(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218302825 U
(45)授权公告日 2023.01.17

(21)申请号 202222908540.2

(22)申请日 2022.11.02

(73)专利权人 青岛绿源金地工业设备有限公司
地址 266000 山东省青岛市莱西市姜山镇阳青路东11号

(72)发明人 刘红霞 任英旺 张继杰 孟德征

(51)Int.Cl.
A01K 9/00(2006.01)

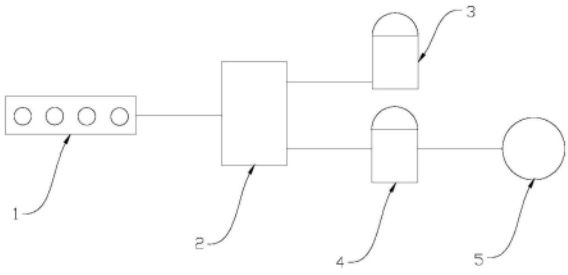
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种羊羔饲喂设备

(57)摘要

本实用新型属于禽畜养殖设备技术领域，特别是涉及一种羊羔饲喂设备。能够对幼羊进食量可控，并能够时刻保持恒温可食用代乳。包括进食站、混料装置、料仓、水加热装置、给水站；所述给水站出水口通过管路与水加热装置进水口连接；所述料仓出料口和水加热装置出水口分别通过管路与混料装置的进料口、进水口连接；所述混料装置的出液口通过管路与进食站进液口连接。羊羔食用的代乳由乳粉和水混合搅拌制成，通过料仓自动向混料装置输送乳粉、水加热装置自动向混料装置输送水，混料装置内由PLC控制输送等比例的乳粉和水后进行搅拌混合后向进食站输送代乳。



CN 218302825 U

1.一种羊羔饲喂设备,其特征在于:

包括进食站(1)、混料装置(2)、料仓(3)、水加热装置(4)、给水站(5);

所述给水站(5)出水口通过管路与水加热装置(4)进水口连接;

所述料仓(3)出料口和水加热装置(4)出水口分别通过管路与混料装置(2)的进料口、进水口连接;

所述混料装置(2)的出液口通过管路与进食站(1)进液口连接。

2.根据权利要求1所述的羊羔饲喂设备,其特征在于:

还包括液位传感控制装置(6)、加热温控控制装置(7)、搅拌输送控制装置(8);

所述液位传感控制装置(6)通过信号线缆连接混料装置(2)、水加热装置(4),用来监控混料装置(2)、水加热装置(4)内的高低液位;

所述加热温控控制装置(7)通过信号线缆连接混料装置(2)、水加热装置(4),用来监控混料装置(2)、水加热装置(4)内的温度;

所述搅拌输送控制装置(8)通过信号线缆连接料仓(3)、混料装置(2),用来为料仓(3)、混料装置(2)提供动力。

3.根据权利要求2所述的羊羔饲喂设备,其特征在于:

所述液位传感控制装置(6)包括安装于水加热装置(4)内的液位传感器Ⅰ(61)、安装于混料装置(2)内的液位传感器Ⅱ(62),所述液位传感器Ⅰ(61)、液位传感器Ⅱ(62)分别通过信号线缆与液位传感控制装置(6)连接;

所述加热温控控制装置(7)包括安装于水加热装置(4)内的温控探头Ⅰ(71)、安装于混料装置(2)内的温控探头Ⅱ(72),所述温控探头Ⅰ(71)、温控探头Ⅱ(72)分别通过信号线缆与加热温控控制装置(7)连接;

所述搅拌输送控制装置(8)包括安装于料仓(3)的步进电机Ⅰ(81)、安装于混料装置(2)的步进电机Ⅱ(82),所述步进电机Ⅰ(81)、步进电机Ⅱ(82)分别通过信号线缆与搅拌输送控制装置(8)连接。

4.根据权利要求1所述的羊羔饲喂设备,其特征在于:

所述给水站(5)与水加热装置(4)之间的管路上设有电磁阀(9)。

一种羊羔饲喂设备

技术领域

[0001] 本实用新型属于禽畜养殖设备技术领域，特别是涉及一种羊羔饲喂设备。

背景技术

[0002] 羊羔饲喂设备最初只是压力罐与输水管道拼装而成，每次使用前加入的代乳都是人工调制而成。没有加热过程，代乳温度持续下降，不能达到最佳的食用温度，二次添加仍需要人工灌装，食用时间不固定，需要人员时刻看守，工序冗杂且耗时耗力。并且幼羊食量难以把控，每次都会留下大量剩余代乳，造成的浪费也很大。

[0003] 经由我司研发人员不断的改进，在当前市场上的羊羔自动饲喂系统针对幼羊即食饲喂的使用背景下研制而成，即每次饲喂时，使用人员将乳粉加进料仓中，水管接入水箱，单片机电子控制系统通过控制搅拌翅和水龙头将乳粉和水按照一定比例进行混合，搅拌均匀后送至输水管道使得幼羊能够进食。但是，该方案仍显得不够成熟。因该过程中由于幼羊个体成长期间食量的不确定性，操作人员仍然需要每隔一段时间重新校定乳粉的输入量。单片机控制系统的简洁功能使得添加乳粉的时间与次数需要人工严格把控，极大的消耗了操作人员的精力。在幼羊轮换进食的间隔期间，没有良好的代乳保温功能，因此在下一批幼羊进食时，就会食用部分不达标的代乳，影响了幼羊的成长进度。

实用新型内容

[0004] 针对现有技术存在的不足，本实用新型所要解决的技术问题是提供一种能够对幼羊进食量可控，并能够时刻保持恒温可食用代乳的羊羔饲喂设备。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型所采取的技术方案是：一种羊羔饲喂设备，包括进食站、混料装置、料仓、水加热装置、给水站；所述给水站出水口通过管路与水加热装置进水口连接；所述料仓出料口和水加热装置出水口分别通过管路与混料装置的进料口、进水口连接；所述混料装置的出液口通过管路与进食站进液口连接。

[0006] 进一步地，还包括液位传感控制装置、加热温控控制装置、搅拌输送控制装置；所述液位传感控制装置通过信号线缆连接混料装置、水加热装置，用来监控混料装置、水加热装置内的高低液位；所述加热温控控制装置通过信号线缆连接混料装置、水加热装置，用来监控混料装置、水加热装置内的温度；所述搅拌输送控制装置通过信号线缆连接料仓、混料装置，用来为料仓、混料装置提供动力。

[0007] 进一步地，所述液位传感控制装置包括安装于水加热装置内的液位传感器Ⅰ、安装于混料装置内的液位传感器Ⅱ，所述液位传感器Ⅰ、液位传感器Ⅱ分别通过信号线缆与液位传感控制装置连接；所述加热温控控制装置包括安装于水加热装置内的温控探头Ⅰ、安装于混料装置内的温控探头Ⅱ，所述温控探头Ⅰ、温控探头Ⅱ分别通过信号线缆与加热温控控制装置连接；所述搅拌输送控制装置包括安装于料仓的步进电机Ⅰ、安装于混料装置的步进电机Ⅱ，所述步进电机Ⅰ、步进电机Ⅱ分别通过信号线缆与搅拌输送控制装置连接。

[0008] 进一步地，所述给水站与水加热装置之间的管路上设有电磁阀。

[0009] 本实用新型羊羔饲喂设备的优点是:羊羔食用的代乳由乳粉和水混合搅拌制成,通过料仓自动向混料装置输送乳粉、水加热装置自动向混料装置输送水,混料装置内由PLC控制输送等比例的乳粉和水后进行搅拌混合后向进食站输送代乳。具体的液位传感控制装置监控混料装置、水加热装置内的高低液位,达到了随时用随时添加的目的,不再需要操作人员时刻关注羊羔进食进度;通过加热温控控制装置保证了代乳的食用温度,使得羊羔不管在什么时候进食,都将食入适宜温度的代乳;通过搅拌输送控制装置通过为料仓、混料装置提供动力,从而避免了人工填料繁琐的工作步骤,节省了人工,降低了人工成本。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型实施例1结构示意图;

[0011] 图2为本实用新型实施例2结构示意图;

[0012] 图3为本实用新型实施例3结构示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型作进一步详细说明。

[0014] 具体请参照图1、2、3所示:

[0015] 实施例1,如图1,一种羊羔饲喂设备,包括进食站1、混料装置2、料仓3、水加热装置4、给水站5;所述给水站5出水口通过管路与水加热装置4进水口连接;所述料仓3出料口和水加热装置4出水口分别通过管路与混料装置2的进料口、进水口连接;所述混料装置2的出液口通过管路与进食站1进液口连接。

[0016] 实施例2,如图2,在实施例1的基础上,还包括液位传感控制装置6、加热温控控制装置7、搅拌输送控制装置8;所述液位传感控制装置6通过信号线缆连接混料装置2、水加热装置4,用来监控混料装置2、水加热装置4内的高低液位;所述加热温控控制装置7通过信号线缆连接混料装置2、水加热装置4,用来监控混料装置2、水加热装置4内的温度;所述搅拌输送控制装置8通过信号线缆连接料仓3、混料装置2,用来为料仓3、混料装置2提供动力。

[0017] 实施例3,如图3,在实施例2的基础上,所述液位传感控制装置6包括安装于水加热装置4内的液位传感器I61、安装于混料装置2内的液位传感器Ⅱ62,所述液位传感器I61、液位传感器Ⅱ62分别通过信号线缆与液位传感控制装置6连接;所述加热温控控制装置7包括安装于水加热装置4内的温控探头I71、安装于混料装置2内的温控探头Ⅱ72,所述温控探头I71、温控探头Ⅱ72分别通过信号线缆与加热温控控制装置7连接;所述搅拌输送控制装置8包括安装于料仓3的步进电机I81、安装于混料装置2的步进电机Ⅱ82,所述步进电机I81、步进电机Ⅱ82分别通过信号线缆与搅拌输送控制装置8连接。

[0018] 实施例4,如图3,在实施例1的基础上,所述给水站5与水加热装置4之间的管路上设有电磁阀9。

[0019] 使用时,水加热装置4进水口接入给水站5,水加热装置4的加热内胆中的水量高度以及温度由液位传感器I61、温控探头I71监控;当水量不足时,液位信号经由液位传感器I61传输给液位传感控制装置6,同时温控探头I71测量加热内胆中水温是否到设定温度,温度信号经由温控探头I71传输给加热温控控制装置7;电磁阀9打开,向加热内胆进行补水,补水到指定液位后、电磁阀9关闭停止补水,加热温控控制装置7接收温控探头I71传输的信

号后、启动加热内胆中的加热管进行加热，加热至设定温度后、停止加热。

[0020] 料仓3与水加热装置4同时向混料装置2内输送乳粉和水，步进电机I81持续向料仓3提供动力，混料装置2经步进电机Ⅱ82持续提供搅拌动力、进行搅拌。混料装置2内的搅拌内胆温度信号经温控探头Ⅱ72传输给加热温控控制装置7，混料装置2内的搅拌内胆根据监控的温度对混合后的代乳再次进行加温、以达到二次加热保温后送到进食站1，羊羔得以进食。

[0021] 每当混料装置2的搅拌内胆内代乳液位下降至液位传感器Ⅱ62感应线以下，液位信号经液位传感器Ⅱ62传输给液位传感控制装置6，料仓3与水加热装置4都将再次向混料装置2里输送一定比例的乳粉和水。

[0022] 羊羔完全停止进食后，所有的进给动作都将在混料装置2内的液位在高于液位传感器Ⅱ62的感应区的位置以上时停止，但步进电机Ⅱ82依然向混料装置2提供动力搅拌，加热温控控制装置7仍然监控混料装置2、水加热装置4内的温度，低于设定稳定启动加热。

[0023] 该设备的加热温控控制装置7与液位传感控制装置6联动，搅拌输送控制装置8与加热温控控制装置7和液位传感控制装置6信号联动，本设备信号传输、控制采用PLC触摸控制装置方式，可选用现有市场销售PLC，简洁易懂操作简单；设备外形尺寸较小，重量轻便，方便移动，根据本设备需要进行设定，在此不对PLC进行详细描述。

[0024] 上面结合附图对本实用新型进行了示例性描述，显然本实用新型的具体实现并不受上述实施方式的限制。本领域技术人员可在不偏离本实用新型技术构思的前提下，对本实用新型作出各种修改或变型，这些修改或变型当然也落入本实用新型的保护范围之内。

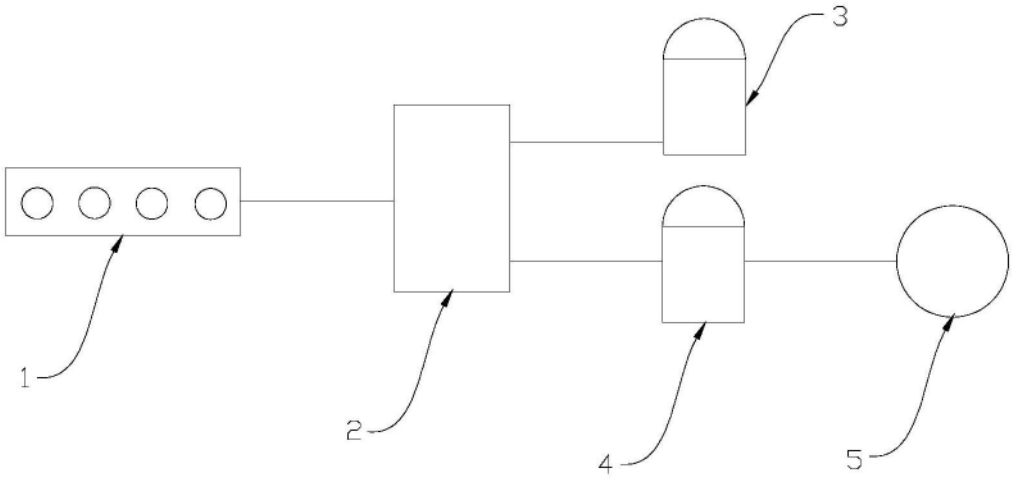


图1

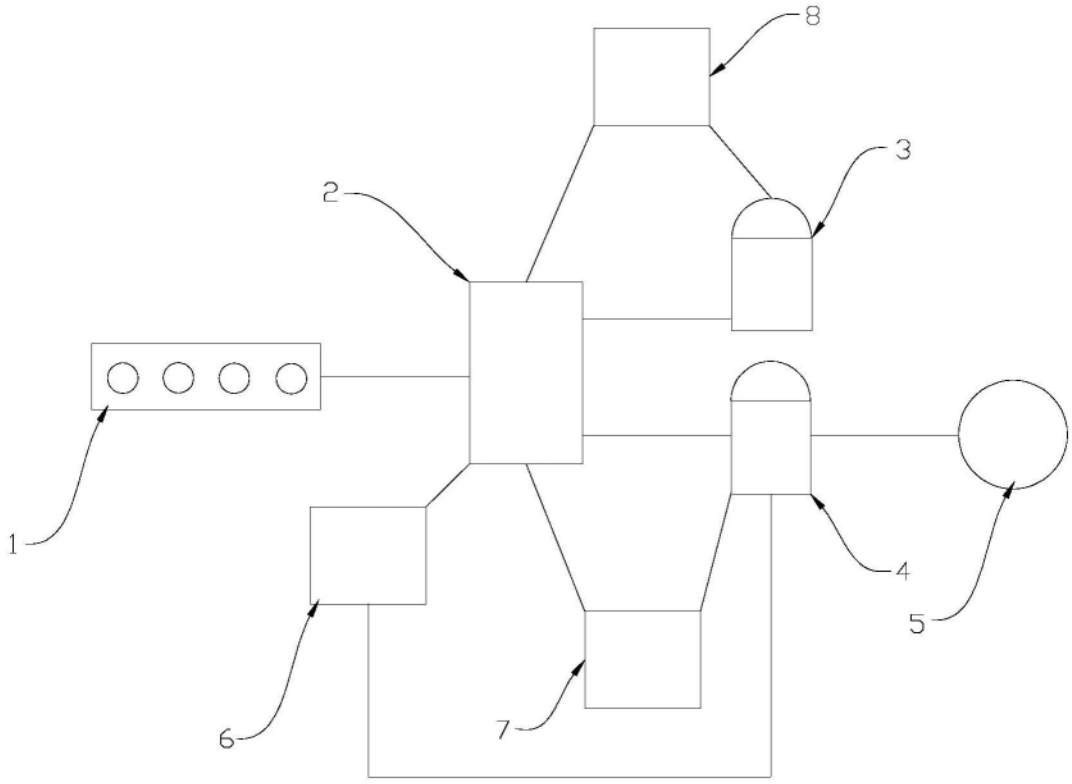


图2

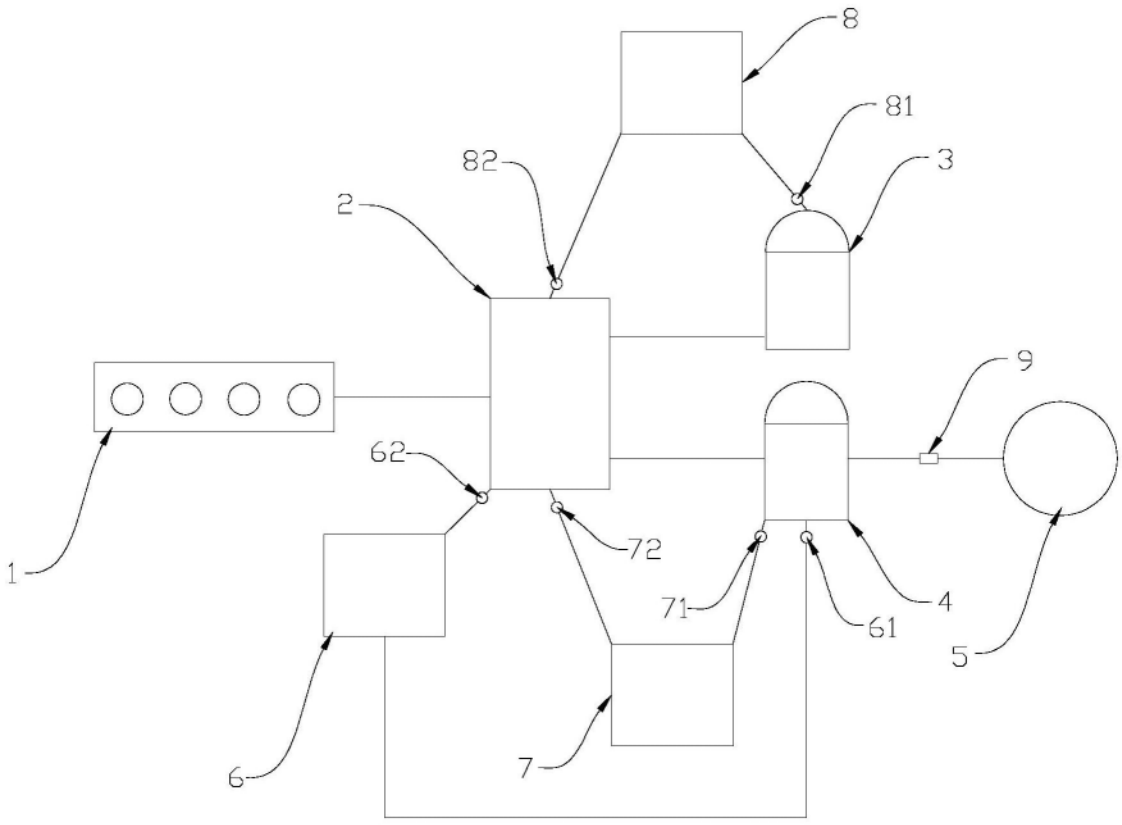


图3